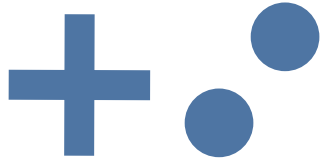




Game Design Document (GDD) – Videojuego de Plataformas 2.5D



COWSMO: SPACE RESCUE

Propuesta Técnica y Sustentable

Documento de Diseño (GDD) para un videojuego de plataformas 2.5D en Unity 6. Integra mecánicas de reciclaje y restauración ambiental alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 12, 13 y 15) de la ONU.

2026



COWSMO

SPACE RESCUE



EVERYONE
TODOS

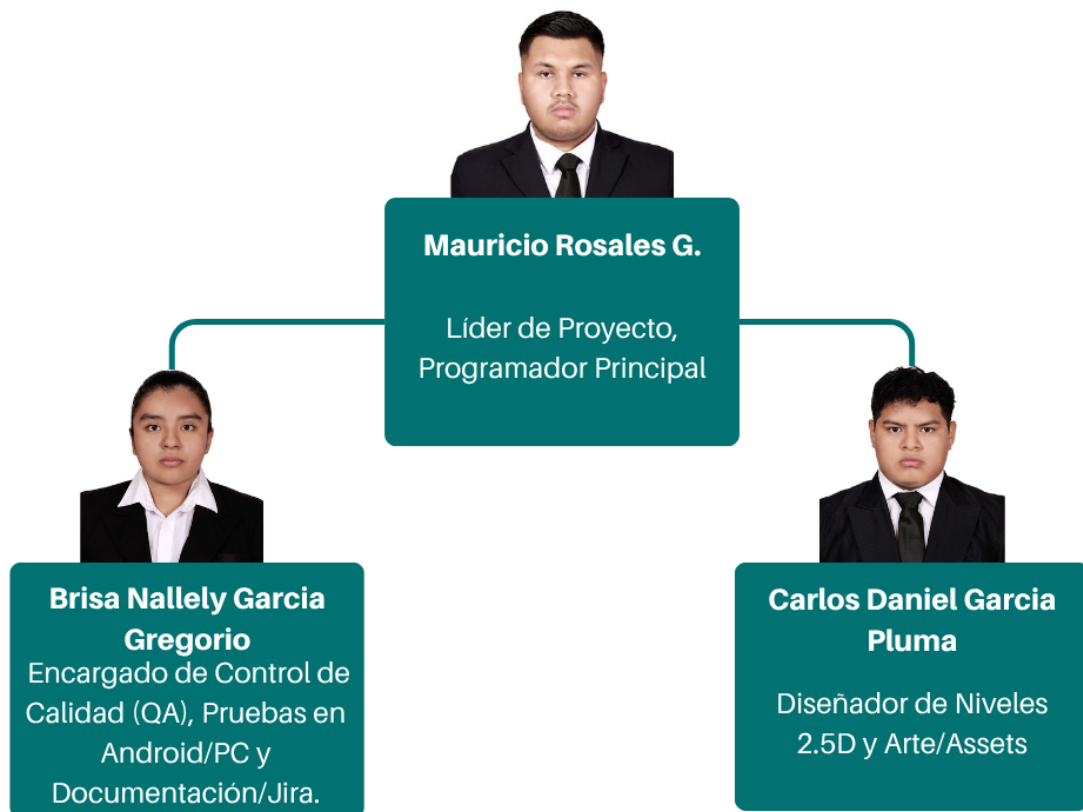
E

ESRB



ORBITAL
CREATE

Organigrama



Introducción

El presente documento expone el diseño conceptual, técnico, socioambiental y de gestión para el videojuego Cowsmo: Space Rescue. Este proyecto nace en el ámbito académico con el objetivo de desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) en formato 2.5D. Inspirado en clásicos del género como Kirby 64: The Crystal Shards, el juego combina entornos tridimensionales con mecánicas de desplazamiento sobre rieles en un plano 2D, ofreciendo un esquema de control ágil e intuitivo tanto para teclados como para interfaces táctiles en móviles. Además, integra directamente un enfoque educativo orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Dinamica general

[Infiltración 2.5D] —► [Limpieza e Imán de Chatarra] —► [Efecto Bio-Bloom %] —► [Eco-Crafting del Cohete]

1. Exploración 2.5D: Avanzar por el plano bidimensional con perspectiva tridimensional y cámara sobre rieles.
2. Succión y Descontaminación: Usar el imán para atraer basura electrónica (E-Waste) y limpiar derrames que dañan o frenan a Moo-ry.
3. Restauración Ambiental: Desactivar trampas de gas/aceite para elevar el Medidor de Limpieza (%) y transformar el entorno de gris/tóxico a verde/limpio (Bio-Bloom).
4. Construcción Circular (Eco-Crafting): En el taller entre niveles, depositar los residuos recolectados para ensamblar los componentes del cohete "Cowsmo-1".

Público Objetivo y Genero

- **Rango de Edad:** 8 a 25 años.
- **Perfil:** Jugadores casuales de dispositivos móviles y amantes de las plataformas retro 2.5D en PC que aprecian el humor, mecánicas de recolección y temas ecologistas/educativos.
- **Género:** Plataformas 2.5D / Arcade de Limpieza y Recolección Sostenible (Eco-Collectathon).

Historia:

- Concepto General:
 - En una galaxia lejana se encuentra el planeta Nébularis, hogar de las criaturas Nebulinos y Nebulos.
 - Los gobernantes extranjeros Rey Malkor (un gato obsesionado con la tecnología) y la Reina Veyra (calculadora y controladora de la producción) conquistaron Nébularis, explotando sus recursos en minas y fábricas hasta destruirlo y llenarlo de basura tecnológica.
- Acto 1 — El planeta verde (Verdalia):
 - Lejos de allí, en Verdalia (el hogar de Moo-ry), sus habitantes viven mediante un sistema de economía circular donde reciclan, reutilizan la tecnología y utilizan energías limpias sin generar desperdicios.
- Acto 2 — Los visitantes de Nébularis:
 - Malkor y Veyra, al agotar sus recursos y no poder almacenar su basura, comienzan a enviar secretamente naves a Verdalia durante la noche para arrojar toneladas de chatarra tecnológica y usarlo como vertedero espacial.
- Acto 3 — Los amigos desaparecidos:
 - Al descubrir que los habitantes de Verdalia son expertos transformando residuos en tecnología útil, los gobernantes cambian de estrategia y comienzan a secuestrar a los mejores recicladores e ingenieros, entre ellos a los amigos de Moo-ry.
 - Moo-ry e investiga una nave oculta, pero activa el sistema de absorción y es capturada junto con sus compañeros.
- Acto 4 — El planeta de los Nebulinos:
 - Durante el transporte, les entregan trajes espaciales y herramientas de trabajo como la Pistola de Succión para obligarlos a clasificar residuos.
 - Un habitante presiona por accidente el botón de emergencia de expulsión de carga; las compuertas se abren y Moo-ry cae sobre la superficie de Nébularis, descubriendo un planeta destruido por la explotación.
- Acto 5 — El laboratorio destruido:
 - Moo-ry explora antiguas instalaciones y laboratorios donde aprende a utilizar la Pistola de Succión para recuperar componentes, reparar máquinas abandonadas y descubrir registros sobre la Base Central de Lanzamiento para intentar escapar.
- Acto 6 — El gran lago contaminado:
 - Al llegar a una zona industrial con un lago cubierto de aceite y tóxicos, Moo-ry repara sistemas de filtración, cierra tuberías y recicla componentes para construir el sistema de propulsión de su nave.

- Acto 7 — La Base Central y Recon-X:
 - Moo-ry ingresa a una base antigua de lanzamiento y enfrenta a Recon-X, un robot guardián defectuoso que ataca embistiendo y disparando. Tras derrotarlo, descubre que sus amigos están siendo trasladados al Carguero Central.
- Acto 8 — Construyendo el Cowsmo-1:
 - Utilizando metal reciclado, componentes electrónicos, polímeros y procesando basura para generar combustible, Moo-ry ensambla su nave espacial: el Cowsmo-1.
- Acto 9 — La estación central:
 - En el Carguero Central, Moo-ry atraviesa zonas contaminadas con plasma y torretas para liberar a sus amigos y a los Nebulinos atrapados en jaulas de energía.
- Acto 10 — El colapso del Carguero:
 - Moo-ry desactiva el núcleo energético, libera a todos y juntos abordan el Cowsmo-1 justo antes de que la estación espacial colapse y quede destruida.
- Acto 11 — Regreso a Verdalia y Final:
 - Al regresar a Verdalia, los habitantes ayudan a los Nebulinos a limpiar Nébularis. Con el Cowsmo-1 listo, Moo-ry comprende que el viaje apenas comienza: su nueva misión será ayudar a restaurar la galaxia.

Personaje Principal



Moo-Ry: Heroína y protagonista de Verdalia. Es una vaca aventurera, ingeniosa y experta en reciclaje y economía circular. Tras ser capturada y expulsada en Nébularis, utiliza su traje espacial, su jetpack con módulo de propulsión y la Pistola/Imán de Succión para absorber chatarra espacial, limpiar derrames contaminantes, restaurar hábitats y recolectar los componentes necesarios para construir el cohete Cowsmo-1.

Enemigos



Malkore: Es un gato ambicioso con la tecnología y los recursos



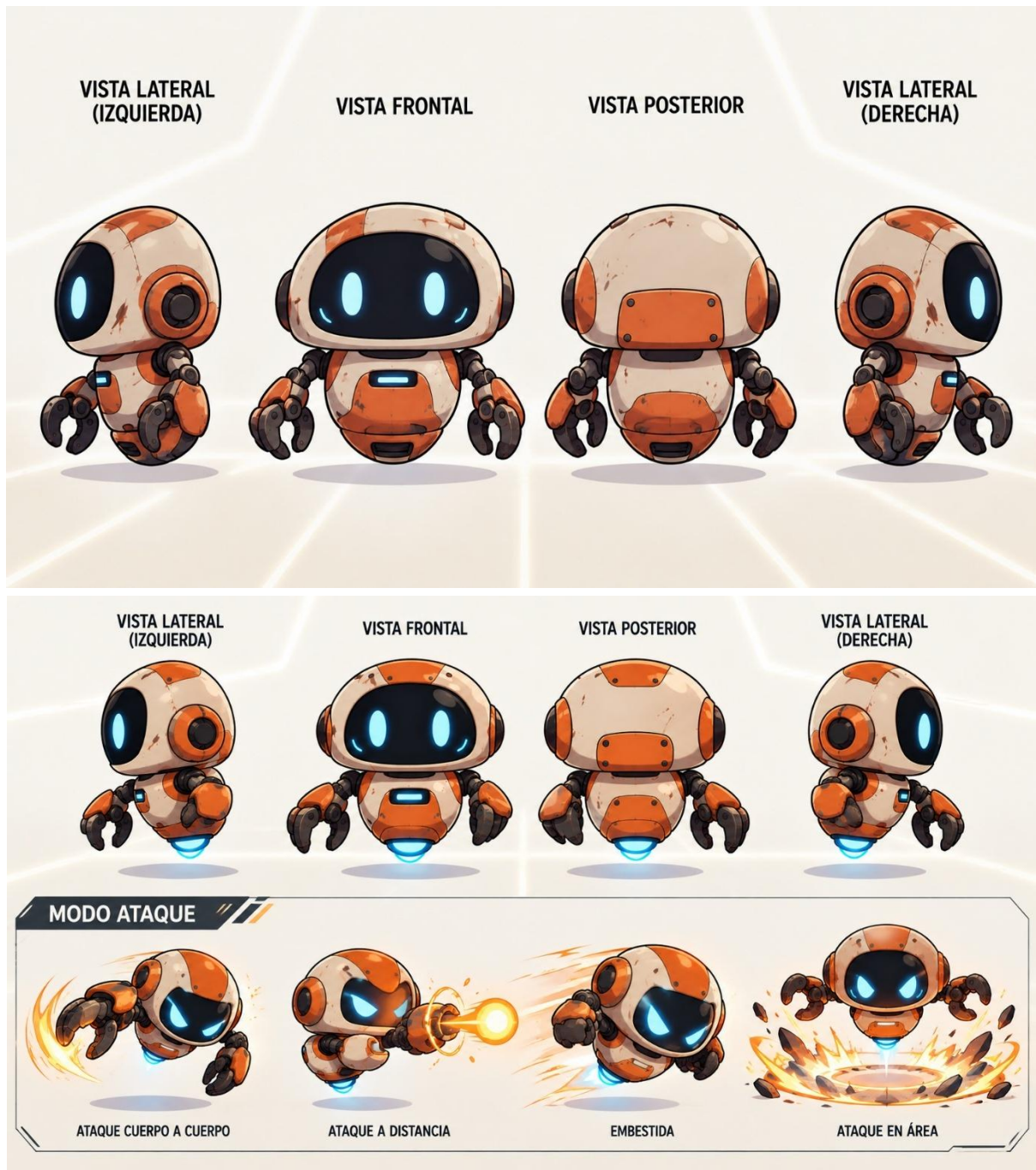
Nebulinos: Criaturas autóctonas de pequeño tamaño habitantes del planeta Nébularis. Son pacíficos y trabajadores, pero fueron sometidos por los gobernantes Rey Malkor y Reina Veyra para trabajar forzosamente en minas, laboratorios y plantas de reciclaje contaminantes.



Nebulos: Variante de mayor tamaño y fuerza de los habitantes de Nébularis. Debido a su gran resistencia física, son obligados por el régimen industrial de Veyra a realizar trabajos pesados y manipular maquinaria peligrosa en los depósitos de chatarra.



Veyra: Es una gata inteligente y calculadora que controla la producción y los sistemas industriales y energeticos



Dron Chatarrero Recon-X (Enemigo Básico):

- Comportamiento: Vuela expulsando pequeñas chispas contaminantes.
- Derrota / Reciclaje: Al ser golpeado con el topetazo, cae al suelo convertido en un bloque de E-Waste que el jugador puede aspirar para sumar puntos y materiales.

Niveles

- Primer Nivel: Laboratorio Destruído:

Escenario de tutorial y exploración inicial ubicado en las instalaciones abandonadas de Nébularis. Moo-Ry aprende a dominar la Pistola de Succión, recolecta las primeras piezas de E-Waste, repara maquinaria dañada y descontamina el área para obtener registros sobre la Base Central de Lanzamiento.

- Segundo Nivel: Lago Contaminado:

Escenario centrado en plataformas y puzles ambientales. Moo-Ry recorre una zona industrial adyacente a un lago cubierto de aceite y productos tóxicos. Debe evitar sustancias peligrosas, cerrar tuberías de emisión y reparar filtros de agua para elevar el Medidor de Limpieza (%) y detonar el efecto Bio-Bloom que devuelve la vida al agua.

- Tercer nivel: Base Central:

Instalación industrial de alta complejidad repleta de cintas transportadoras, prensas mecánicas y almacenes de chatarra. Aquí se recolectan los componentes avanzados del cohete y se lleva a cabo la primera gran batalla contra el jefe Recon-X, utilizando las estructuras del entorno para neutralizar sus embestidas y ataques de área.

- Cuarto Nivel: Construcción Cosmo1:

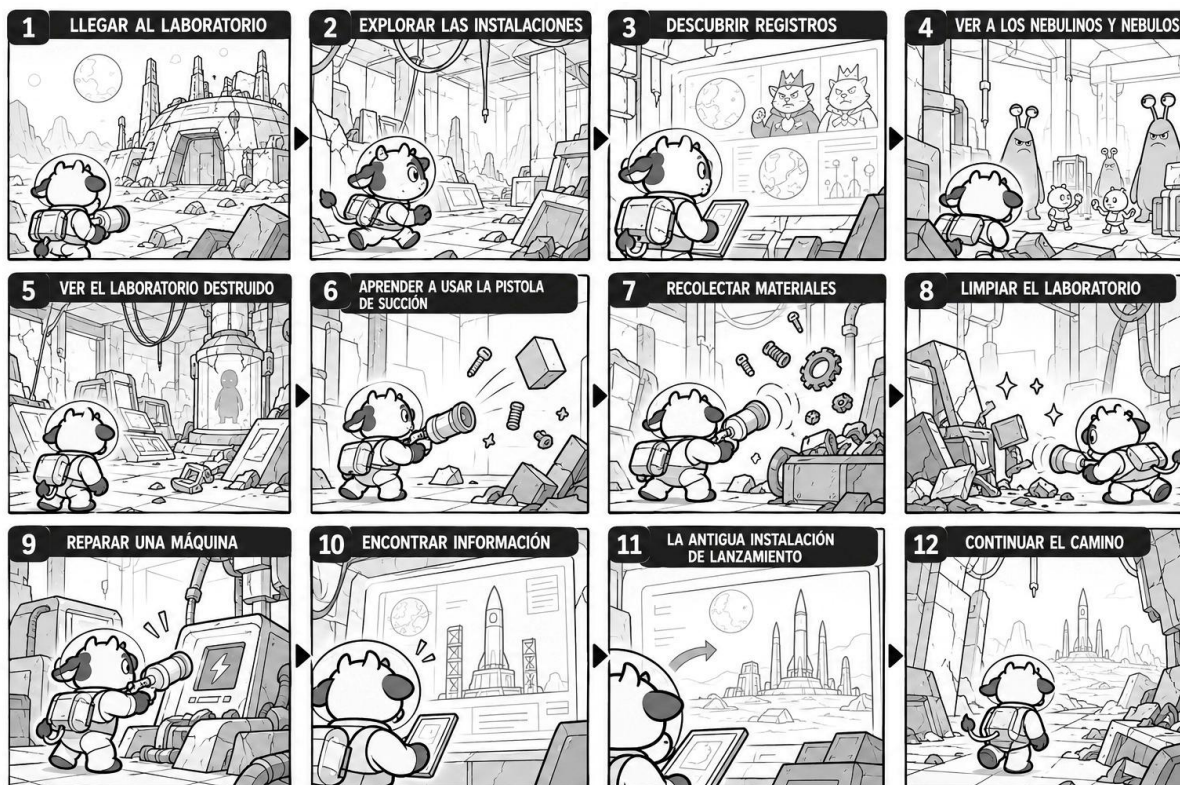
Nivel de taller e internivel centrado en la mecánica de Eco-Crafting. Moo-Ry clasifica los materiales recolectados (metal, baterías, polímeros y basura electrónica) y procesa residuos para generar combustible ecológico, ensamblando paso a paso la estructura final del cohete Cowsmo-1.

- Quinto Nivel: Estación Central:

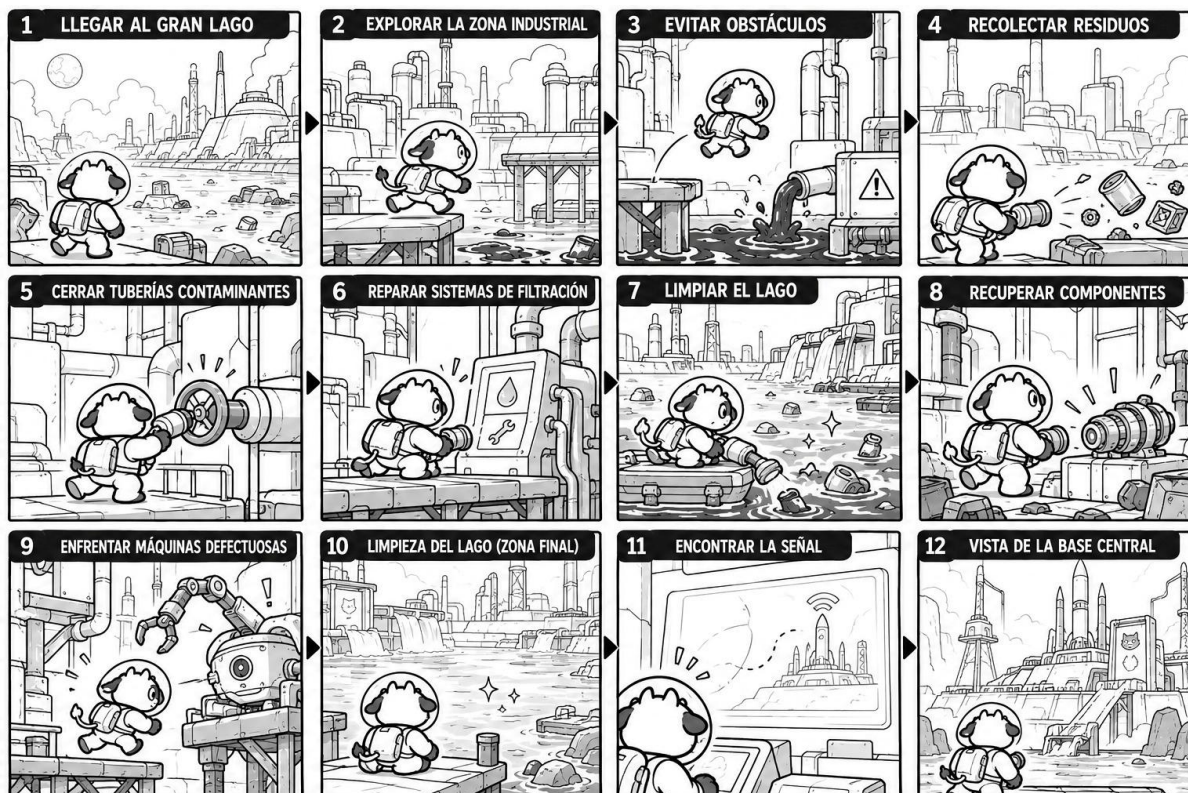
Nivel climático de rescate a bordo del Carguero Central. Moo-Ry esquiva torretas de gas y barreras de plasma para desactivar las jaulas de energía donde están atrapados sus amigos, los Nebulinos y los Nebulos, desactivando el núcleo central antes de que la estación colapse.

Storyboard

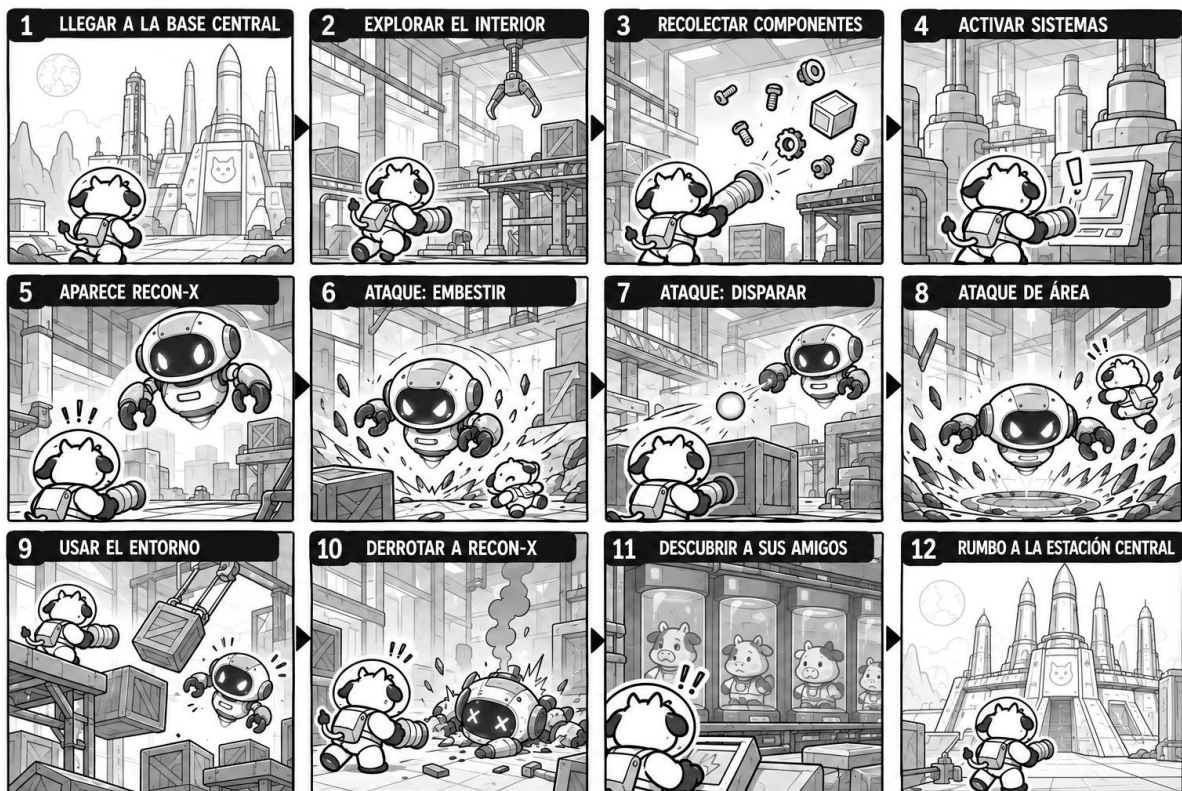
- Primer Nivel



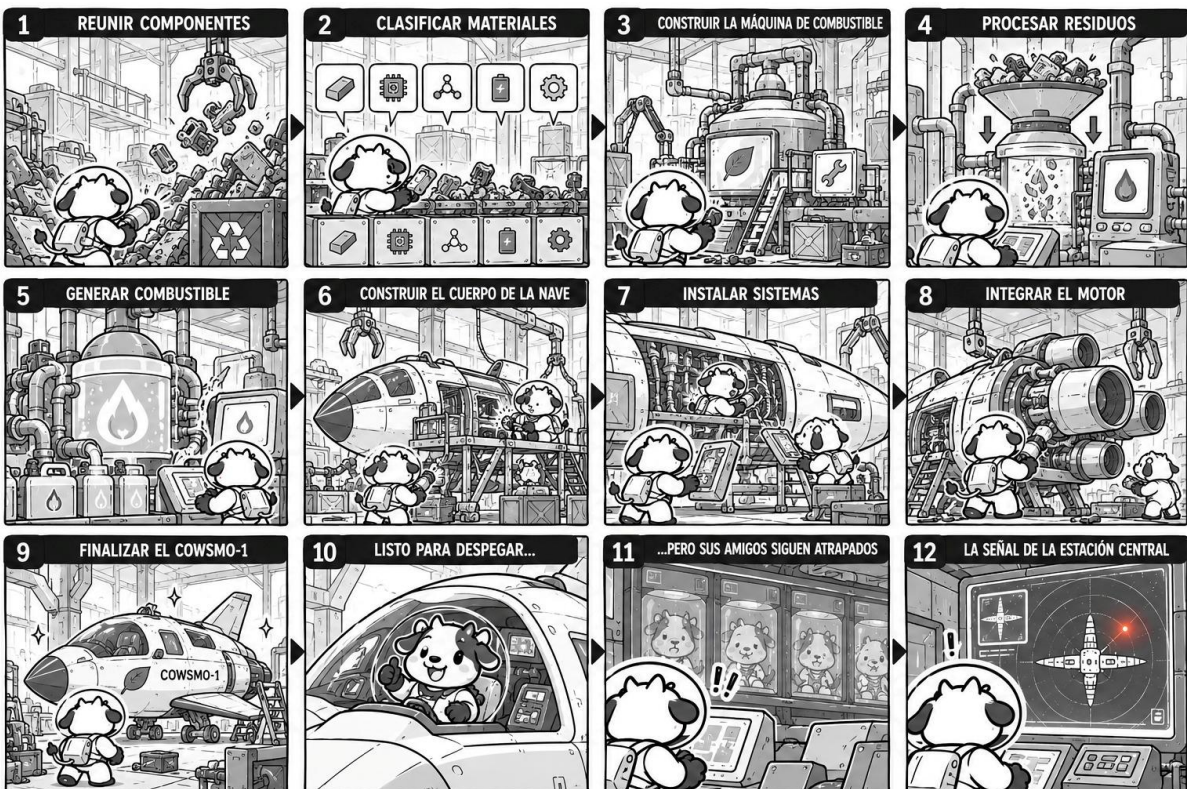
- Segundo Nivel



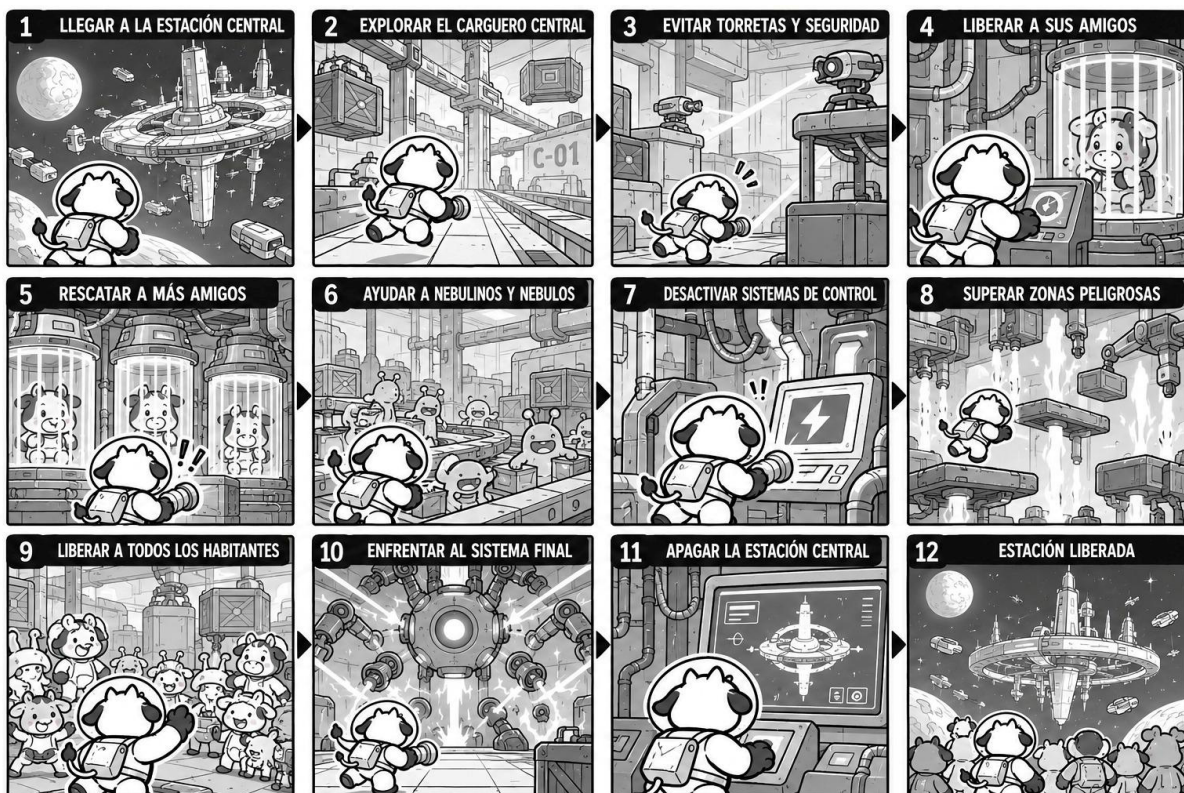
- Tercer Nivel



- Cuarto Nivel



- Quinto Nivel



Modelo Canvas

Canvas de Cowsmo: Space Rescue

Socios claves

- Participantes en pruebas: estudiantes y jugadores del público objetivo que permitan identificar problemas de controles, dificultad, rendimiento y comprensión de las mecánicas.
- Comunidades de desarrollo de videojuegos: espacios de apoyo para resolver dudas técnicas, compartir experiencias y recibir retroalimentación.

Actividades claves

- Revisar el GDD, definir el alcance, organizar tareas y diseñar personajes y escenarios.
- Programar movimiento, cámara, doble salto, topetazo, imán y controles.
- Integrar tres niveles, Bio-Bloom, Eco-Crafting, medidor de limpieza, interfaz y audio.

Recursos claves

- Jugadores nuevos: instrucciones breves y aprendizaje mediante el primer nivel.
- Jugadores casuales: controles sencillos, objetivos claros y respuesta inmediata a sus acciones.
- Jugadores interesados en ecología: coherencia entre reciclaje y recuperación del entorno.

Propuesta de valor

- Un videojuego que integra diversión, limpieza y reciclaje en una aventura de plataformas 2.5D.
- Ayudar a Moo-ry a construir el cohete Cowsmo-1 para rescatar a su compañera.
- Transformar visualmente los escenarios mediante Bio-Bloom, mostrando los resultados de la limpieza.
- Ofrecer controles adaptados a PC y Android y comunicar temas relacionados con los ODS 12, 13 y 15.

Relaciones con el cliente

- Jugadores nuevos: instrucciones breves y aprendizaje mediante el primer nivel.
- Jugadores casuales: controles sencillos, objetivos claros y respuesta inmediata a sus acciones.
- Jugadores interesados en ecología: coherencia entre reciclaje y recuperación del entorno.

Canales

- Presentaciones y demostraciones académicas.
- Versiones de prueba para PC y Android.
- Capturas y videos que muestren las mecánicas y la transformación del entorno.
- itch.io: posible distribución de la versión de PC.
- Google Play: posible publicación futura para Android.

Segmentos de clientes

- Jugadores de 8 a 25 años que utilizan PC o Android.
- Personas que disfrutan videojuegos casuales, arcade y de plataformas.
- Jugadores interesados en reciclaje y cuidado ambiental.
- Como posible segmento futuro: docentes interesados en utilizar el juego como recurso complementario.
- Beneficiarios académicos: equipo desarrollador y docentes que evaluarán el MVP.

Estructura de costes

- Tiempo de programación, diseño, arte, audio, pruebas y documentación.
- Uso de computadoras, dispositivos Android, electricidad e internet.
- Creación o compra de recursos gráficos y sonoros.
- Posibles licencias, servicios y cuentas de distribución.
- Corrección de errores y mantenimiento posterior.

Fuente de ingresos

- MVP académico: gratuito y sin ingresos previstos durante septiembre-diciembre de 2026.
- Posible versión comercial: trajes y apariencias opcionales para Moo-ry, sin ventajas competitivas.
- Otra opción futura: anuncios recompensados voluntarios, como plantea el GDD.

Plan de Monetización

Modelo Premium / "Prueba y Compra" (Buy-to-Play / One-Time Unlock):

Al tratarse de un videojuego de plataformas 2.5D enfocado en la narrativa y la experiencia del jugador, se descartan los modelos agresivos de anuncios o microtransacciones que puedan interrumpir el flujo de la historia. Se plantean tres esquemas según la plataforma de distribución:

1. Modelo "Prueba y Compra" (Freemium / Demo Narrativa en Móvil - Recomendado):

- **Descarga Gratuita (Prólogo):** Los jugadores pueden descargar el juego gratis y disfrutar del **Nivel 1 (Laboratorio Destruído)** y **Nivel 2 (Lago Contaminado)** para conocer la historia de *Moo-Ry*, las mecánicas de succión/limpieza y la problemática de Nébularis.
- **Pago Único de Desbloqueo (In-App Purchase):** Un pago único y accesible (\$1.99 - \$2.99 USD / \$35 - \$50 MXN) desbloquea de forma permanente los niveles restantes (Base Central, Taller de Construcción y Estación Central), el enfrentamiento con el jefe *Recon-X* y el final de la historia, libre de publicidad.

2. Modelo Premium Tradicional (PC / Itch.io / Steam):

- **Pago Único (Buy-to-Play):** Venta directa del juego completo a un precio indie accesible (\$3.99 - \$4.99 USD). El jugador adquiere la aventura completa de principio a fin sin compras secundarias.

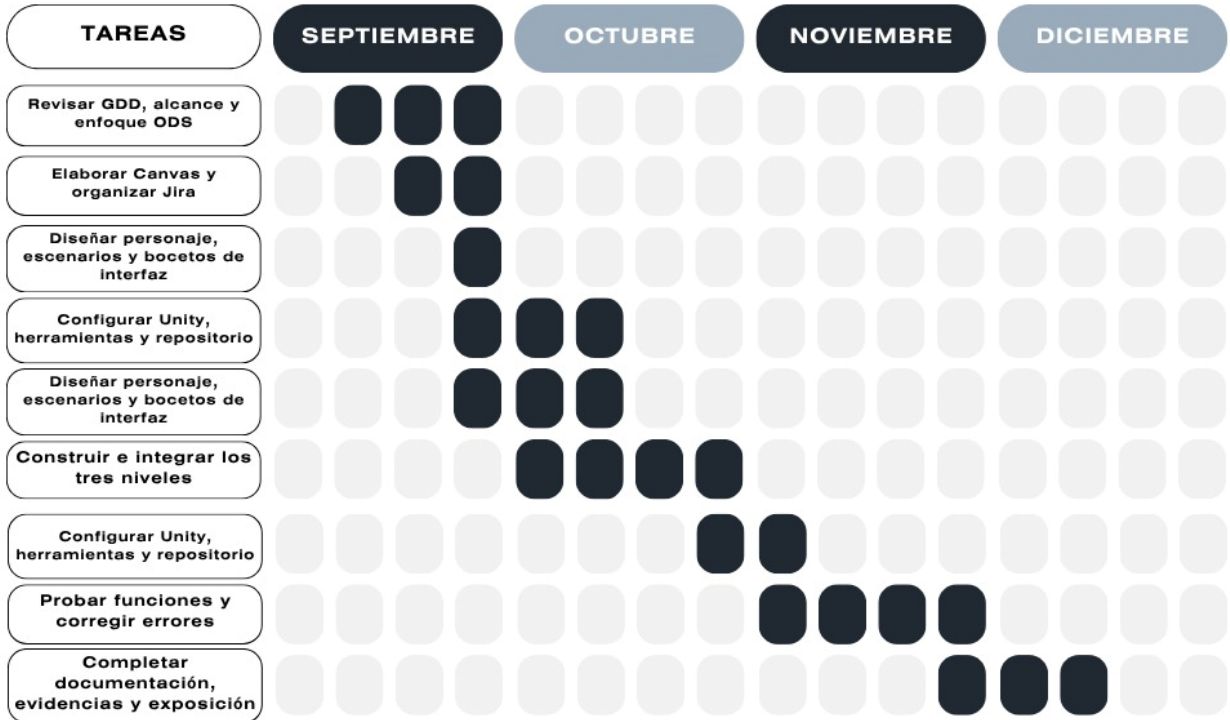
3. Distribución Académica / Portafolio (Lanzamiento MVP):

- Para fines de evaluación universitaria y difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 12, 13 y 15), el **Producto Mínimo Viable (MVP)** se publicará de forma **100% gratuita** en *Itch.io* y como APK de prueba, sirviendo como proyecto de portafolio profesional para el equipo de desarrollo.

Diagrama de Gantt

Cronograma del *proyecto*

Cowsmo: Space Rescue



Actividades Documentadas en Jira

The image displays three screenshots of the Jira web interface, specifically for the 'Cowsmo: Space Rescue' project. The browser address bar shows the URL: `gregorionallely24.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog`.

Screenshot 1: Backlog View
The 'Backlog' tab is selected. It shows a list of tasks under the 'Sprint 1 — Organización y base' sprint. The tasks are:

- SCRUM-1: Revisar GDD y definir alca... (Finalizado, 5 oct)
- SCRUM-2: Definir objetivos del jugad... (Finalizado, 10 oct)
- SCRUM-12: Configurar proyecto bas... (Finalizado)
- SCRUM-13: Configurar repositorio Git (Finalizado)
- SCRUM-14: Diseñar boceto de Moo-ry (Finalizado)
- SCRUM-15: Diseñar recorrido del pri... (Finalizado)

Screenshot 2: Sprint View
The 'Sprint' tab is selected. It shows a list of tasks under the 'Backlog' sprint. The tasks are:

- SCRUM-3: Implementar movimiento de Moo-ry (En curso)
- SCRUM-5: Configurar cámara de seguimiento (Por hacer)
- SCRUM-16: Implementar doble salto (Por hacer)
- SCRUM-17: Probar movimiento, cámara y doble salto (Por hacer)

Screenshot 3: Timeline View
The 'Timeline' tab is selected. It shows a Gantt chart view of the project activities. The activities are:

- SCRUM-6: Planificación y diseño
- SCRUM-7: Mecánicas y controles
- SCRUM-8: Niveles y recuperación ambiental
- SCRUM-9: Eco-Crafting y progresión
- SCRUM-10: Interfaz y audio

The timeline view includes a calendar grid for September and October, with a dropdown menu for selecting the time range (Hoy, Semanas, Meses, Trimestres).